



Práctica calificada 2

CC211

27/09/2024 Tiempo: 2 horas

Ciclo: 2024-2

Normas:

1. El alumno entregará esta hoja de examen debidamente llenada con sus datos.
2. La solución de la prueba se guardarán en **Escritorio**, carpeta: **ApellidoNombreCodigo** (sin espacios en blanco), la pregunta **n** se guardará en el archivo: **n.c** ($n = 1, 2, \dots$).
3. No se permite: El uso de celulares, internet, USB, ingresar después de 15 min. de iniciado el examen ni salir antes de la hora de finalización.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

Apellidos : _____ Nombres : _____

Indicadores de calidad en la programación

Un programa de calidad incluye en su código 6 indicadores de calidad:

1) 4C: Claro, Coherente, Corto y casi Completo.

Claro: En el código se debe: usar tabuladores para nivelar las líneas de código, no abusar de {} para los bloques.

Coherente: Es indispensable **aplicar las reglas de diseño**

Corto: Los algoritmos cortos suelen ser más eficientes, ejemplo: $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$

casi Completo: El programador es la persona más idónea para completar todos los detalles.

2) Aplicar la teoría de Computación, por ejemplo para Estructuras de repetición debe considerar los pasos

P1: Inicio

P2: Prueba repetición

P3: Repetición

P4: Cambiar datos

P5: Finalizar

3) Solución del problema planteado (SP) y mostrar la salida solicitada por el usuario.

4) Paramétrica (PA): Los algoritmos deben implementar los parámetros de entrada.

5) Casos de prueba (CP): Comprobar los resultados de la ejecución para datos críticos.

6) Eficiencia (EF): El algoritmo programado debe tener la menor cantidad de cálculos posible para maximizar la velocidad de ejecución.

En la jerga de computación, un programa que implementa estos indicadores es SEXI.

Se calificará que su práctica sea Sexi.

1) [14 ptos.] Las clases Hijo, Papa y Abuelo son gestionadas por la clase FamiliaApp para comprar una casa de 300 mil soles. Para ello ahorran dinero.

En esta familia: el hijo1 cuida del papá : ahorra para él y maneja el dinero por él.

el hijo2 cuida del abuelo: usa a papá para ahorrar para el abuelo

Finalmente reúnen todo el dinero. La salida en el monitor puede ser:

Contribuciones en miles de soles

Cuota	Abuelo	Papá	Hijo1	Hijo2	Total
1	6	11	35	22	74
2	1	13	37	21	72
3	9	12	40	21	82
4	3	20	38	22	83
Total	19	56	150	86	311

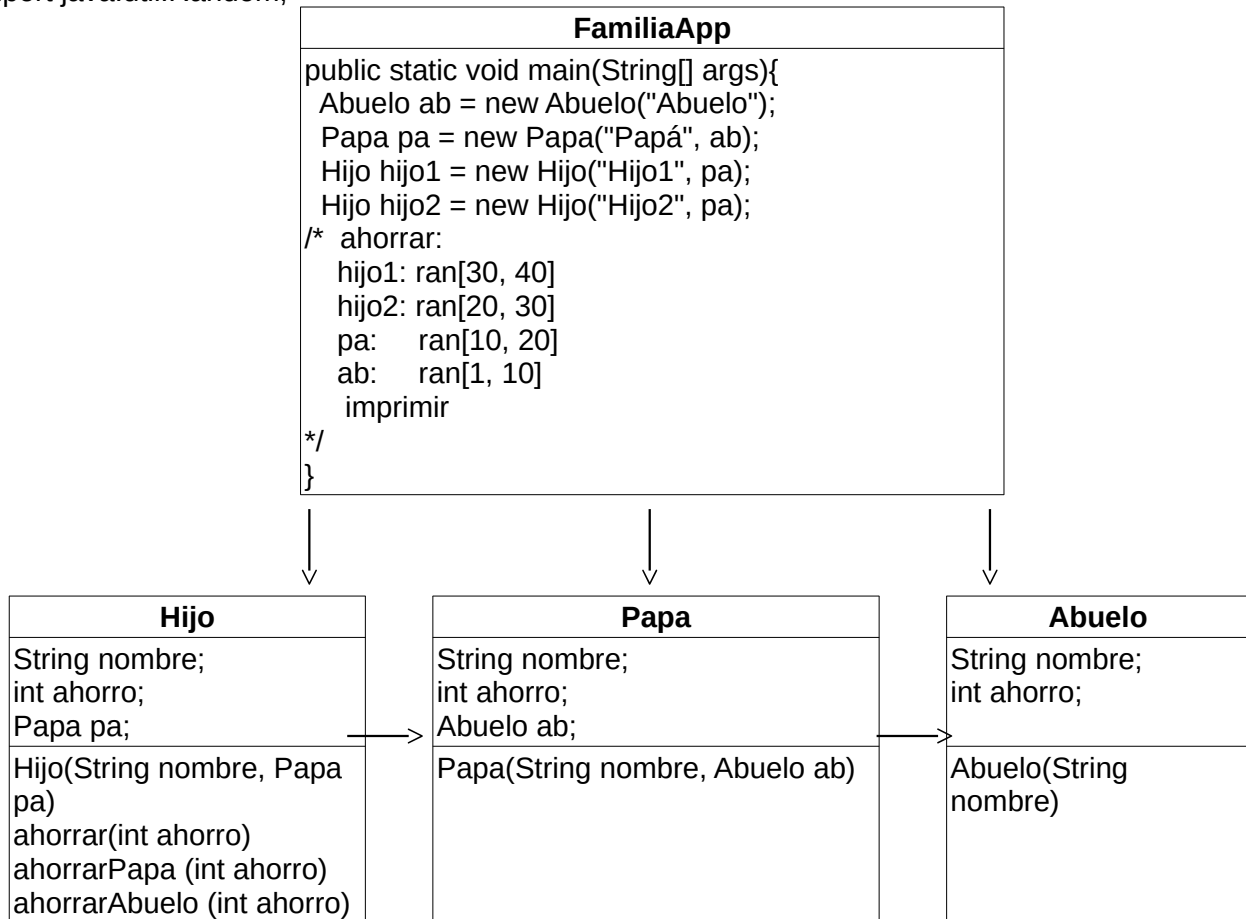
Saldo remanente en hijo1: 11.

Felicidades por la nueva casa.

Se lo merecen.

Diagrama de clases

import java.util.Random;



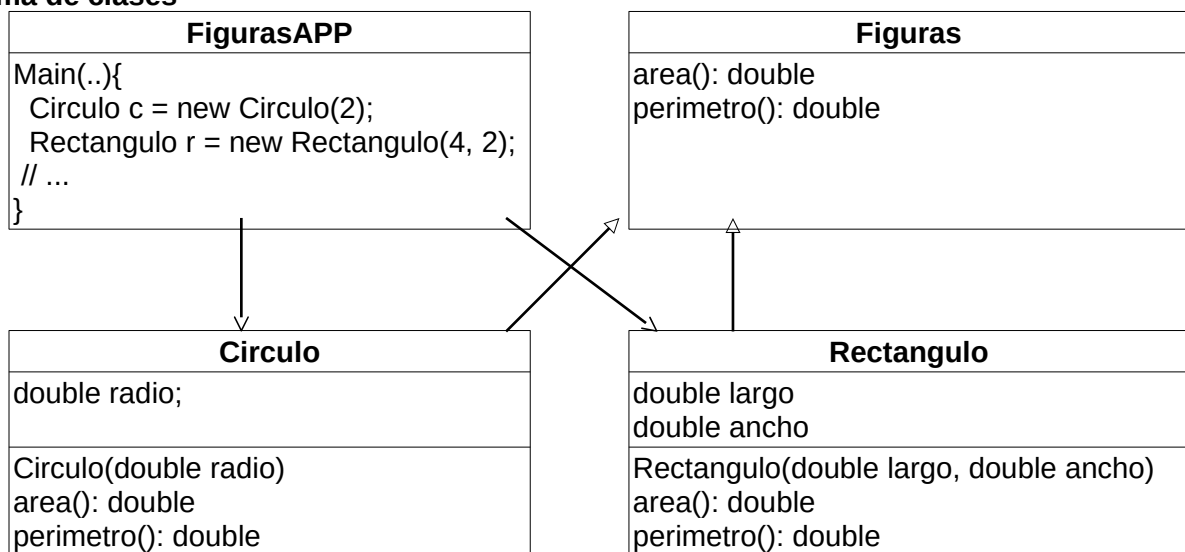
2) [6 ptos.] La clase FigurasApp gestiona la operación de dos clases Circulo y Rectangulo, las cuales extienden a la clase Figuras. La salida en el monitor es:

Breve muestra de dos figuras:

Círculo : radio = 2.000; área = 12.566, perímetro = 12.566

Rectángulo: largo = 4.000, ancho = 2.000; área = 8.000, perímetro = 12.000

Diagrama de clases



Directrices para la práctica

- 0) Recibirá un **link** a una carpeta que contiene las preguntas
- 1) cree su carpeta de trabajo **Ct** y ubicarse en ella.
- 2) Baje las preguntas del **link** a **Ct**
- 3) Programar las preguntas solicitadas
- 4) Comprimir los archivos **.java** en archivo **ApellidoNombre.zip**
- 5) Subir **ApellidoNombre.zip** al **link** anterior.

Ayuda para comprimir los archivos .java

Comprimir en Ubuntu:

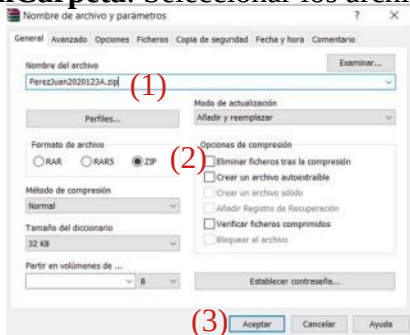
En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos → Click derecho → **Comprimir...**:



En miCarpeta aparece: **PerezJuan2020123A.zip**

Comprimir en Windows:

En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos → Click derecho → **Añadir al Archivo:**



En miCarpeta aparece: **PerezJuan2020123A**